

实验路线与方法简报

Exercise attenuates polycystic ovary syndrome development via improved mitochondrial proteostasis

靶点: LONP1 | 期刊: American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism |
来源: <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00457.2025>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

运动是否通过恢复卵巢 LONP1 蛋白稳态改善 PCOS?

实验路线图

PCOS + 运动 → 卵巢 LONP1 恢复 → 类固醇生成蛋白周转 → 炎症/纤维化/高雄激素下降

关键实验模块

- DHEA-PCOS 小鼠设置静息与有氧运动组，记录运动量与体重；检测卵巢和代谢表型。
- 检测 LONP1、STAR、CYP11A1 蛋白与半衰期，线粒体呼吸、ROS、炎症和纤维化指标。
- 在运动组加入卵巢 LONP1 敲低，判断运动保护是否依赖 LONP1。

必要对照与质量控制

非 PCOS 运动组、配对处理组；区分体重下降与运动本身效应；统一取材周期。

结果判定标准

LONP1 敲低若显著削弱运动对高雄激素及卵巢病理的改善，支持因果介导。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1 α 、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00457.2025>